



理论力学B 习题课 ——分析力学

XXX

XXX@mail.ustc.edu.cn

中国科学技术大学 近代力学系

XXX

目录



- 分析静力学
- 拉格朗日力学



分析静力学

约束

约束	$f(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t) \leq 0$
单面约束	$f(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t) < 0$
双面约束	$f(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t) = 0$
定常约束	$f(\vec{r}_i, \vec{v}_i) \leq 0$
非定常约束	$f(\vec{r}_i, \vec{v}_i, t) \leq 0$
几何约束	$f(\vec{r}_i, t) \leq 0$
运动约束	$f(\vec{v}_i, t) \leq 0$
完整约束	$f(\vec{r}_i, t) \leq 0$
理想约束	$\sum_i \vec{N}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

虚位移 定常、完整、双面约束

$$f(\vec{r}_i) = 0 \Rightarrow \delta f = \sum_i \frac{\partial f}{\partial \vec{r}_i} \delta \vec{r}_i = 0$$

$$\delta \vec{r}_i = \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j \quad \begin{array}{l} \text{几何法(“虚速度”)} \\ \text{解析法(坐标)} \end{array}$$

虚位移原理 定常、完整、理想、双面约束

主动力
虚功为零

$$\sum_j \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$



系统继续静止

$$\delta W = \sum_i \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_j [\sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}] \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j$$

广义力为零

$$Q_j = 0$$



系统继续静止

势能原理(主动力有势)

$$\vec{F}_i = -\nabla(\vec{r}_i)V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x_i} + \frac{\partial V}{\partial y_i} + \frac{\partial V}{\partial z_i}\right)$$

$$\delta W = \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = -\delta V = -\sum_j \frac{\partial V}{\partial q_j} \delta q_j$$



$$\frac{\partial V}{\partial q_j} = 0$$



系统继续静止

稳定性

不稳定平衡, 极大 $\frac{\partial^2 V}{\partial q_j^2} < 0$

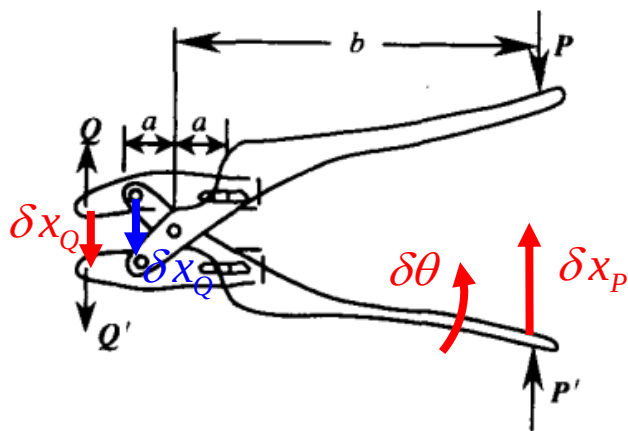
稳定平衡, 极小 $\frac{\partial^2 V}{\partial q_j^2} > 0$

随遇平衡, 定常 $V = C$

10-1

虚位移原理

一轧纸钳及其尺寸如图所示。若手握的力为 P ，试求轧纸钳作用在纸片上的力 Q 的大小。



选取广义坐标 θ

几何法即可给出

$$\delta x_Q = a\delta\theta \quad \delta x_P = b\delta\theta$$

令虚功为零 $\delta W = 2P\delta x_P - 2Q\delta x_Q = 0$

$$2Pb\delta\theta - 2Qa\delta\theta = 0$$

解得

$$Q = \frac{Pb}{a}$$

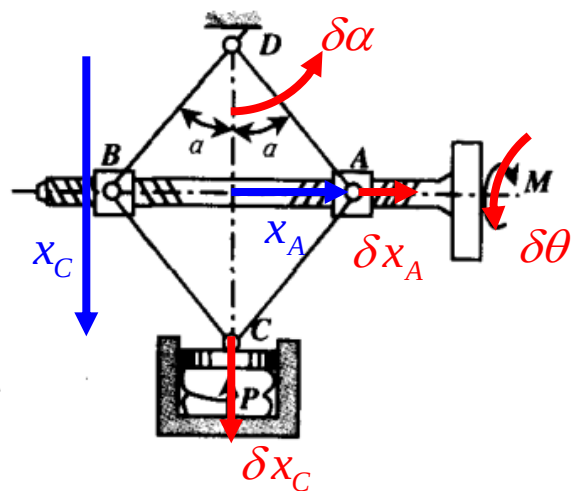
作用在纸上的力

$$Q' = Q \quad (\text{指向纸片})$$

10-2

虚位移原理

在图示的人工压缩机中，手轮轴的两端均有螺距为 h 的螺纹，但方向相反，并套有螺母A和B；菱形框ACBD的边长为 a ，点D为固定铰链，点C与水平压板铰接。若手轮上作用一力偶，其力偶矩为 M ，菱形框顶角为 2α 时，试求水平压板对物体的压力。



选取广义坐标 α

螺距：转动一周对应一定的螺距

$$h = k \cdot 2\pi$$

解析法计算虚位移

$$x_A = a \sin \alpha$$

$$x_C = 2a \cos \alpha$$

$$\delta x_A = a \cos \alpha \delta \alpha$$

$$\delta x_C = -2a \sin \alpha \delta \alpha$$

$$\delta x_A = k \cdot \delta \theta = \frac{h}{2\pi} \delta \theta \Rightarrow \delta \theta = \frac{2\pi a \cos \alpha}{h} \delta \alpha$$

令虚功为零 $\delta W = -P \delta x_C - M \delta \theta = 0$

$$2Pa \sin \alpha \delta \alpha - M \frac{2\pi a \cos \alpha}{h} \delta \alpha = 0$$

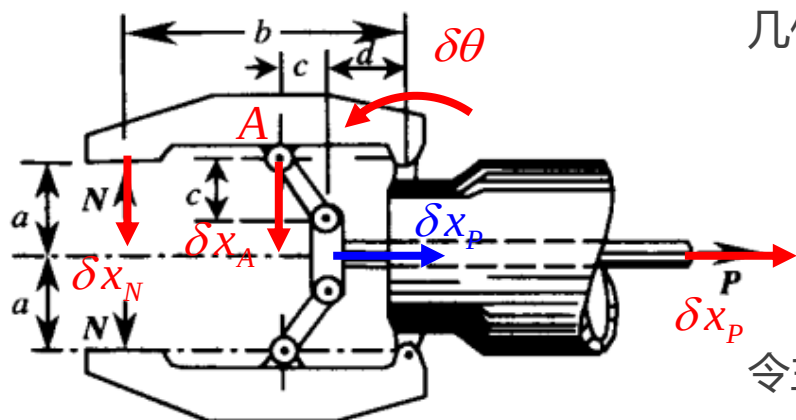
解得

$$P = \frac{\pi M \cot \alpha}{h} \Rightarrow P' = P, (\downarrow)$$

10-3

虚位移原理

图示一远距离操纵夹钳是对称的，尺寸已注明。当上下夹板平行时，若操纵杆受到向右的拉力 P ，试求被夹物体所受的压力。



选取广义坐标 θ

几何法计算虚位移

$$\delta x_N = b\delta\theta \quad \delta x_A = (c+d)\delta\theta$$

$$\delta x_A \cos 45^\circ = \delta x_P \cos 45^\circ$$

“虚速度的速度投影”

令主动力虚功为零

$$\delta W = P\delta x_P - 2N\delta x_N = 0$$

$$P(b+c)\delta\theta - 2Nb\delta\theta = 0$$

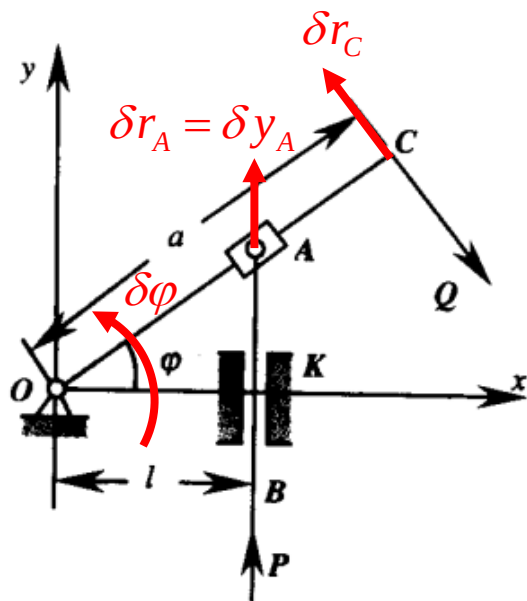
解得

$$N = \frac{c+d}{2b}P \quad \Rightarrow \quad N' = N \quad (\text{指向物体})$$

10-5

虚位移原理

在图示机构中，滑块A套在杆OC上，并通过铅垂导槽的杆AB铰接。已知 $OC=a$ ， $OK=l$ 。在点C垂直于曲柄作用一力 Q 时，试求杆AB向下的压力 P 。



选取广义坐标 φ

几何法判断C点虚位移

$$\delta r_C = a \delta \varphi$$

解析法判断A点虚位移

$$y_A = l \tan \varphi \quad \delta r_A = \delta y_A = \frac{l}{\cos^2 \varphi} \delta \varphi$$

令虚功为零

$$\delta W = P \delta r_A - Q \delta r_C = 0$$

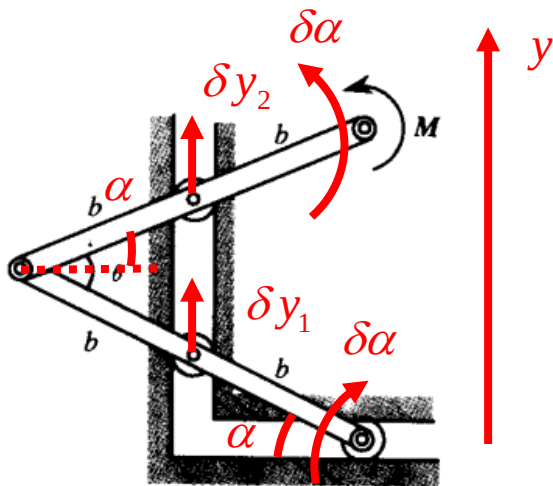
$$\frac{Pl}{\cos^2 \varphi} \delta \varphi - Qa \delta \varphi = 0$$

解得
$$P = \frac{Qa \cos^2 \varphi}{l} \quad P' = P, (\downarrow)$$

10-23

虚位移原理

两均质杆的质量各为 m ，长为 $2b$ ，其中连有滚轮，分别置于水平和铅直的光滑槽内，如图所示。在杆的一端加有力偶，其力偶矩为 M ，试求系统平衡时的角度 θ 。



选取广义坐标 α

解析法求虚位移

$$y_1 = b \sin \alpha$$

$$y_2 = 3b \sin \alpha$$

$$\delta y_1 = b \cos \alpha \delta \alpha$$

$$\delta y_2 = 3b \cos \alpha \delta \alpha$$

令虚功为零

$$\delta W = M \delta \alpha - mg \delta y_1 - mg \delta y_2 = 0$$

$$M \delta \alpha - 4mgb \cos \alpha \delta \alpha = 0$$

解得

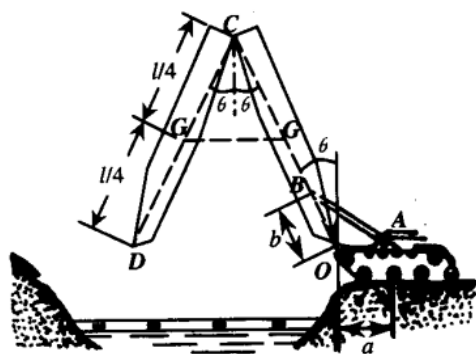
$$\alpha = \arccos \frac{M}{4mgb}$$

$$\theta = 2\alpha = 2 \arccos \frac{M}{4mgb} \quad (0 < M < 4mgb)$$

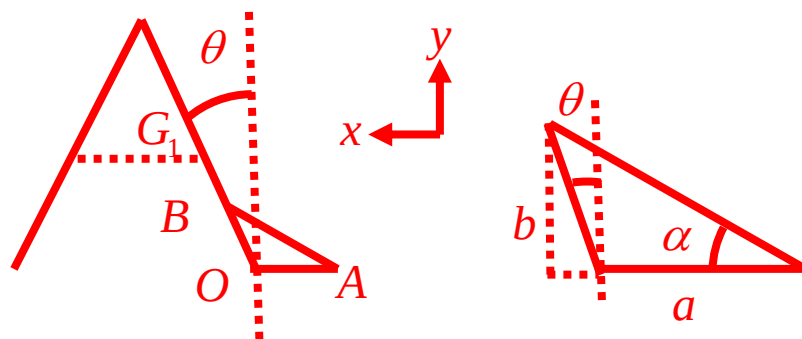
10-24

虚位移原理

利用坦克的液压缸架轻便桥，如图所示。已知桥的全长为 L ，由 OC ， CD 两部分组成，质量均为 m ，质心在点 G 。在点 C 处有一机构，当 OC 部分与铅垂方向呈夹角 θ 时，它的内力能使 CD 部分的夹角为 2θ ，试求任意角度 θ 时，液压活塞所受到的力(按平衡问题处理)。



选取广义坐标 θ



解析法求虚位移

$$\vec{r}_B = (b \sin \theta, b \cos \theta) \quad \delta \vec{r}_B = (b \cos \theta, -b \sin \theta) \delta \theta$$

$$\vec{r}_{G_1} = \left(\frac{l}{4} \sin \theta, \frac{l}{4} \cos \theta \right) \quad \delta \vec{r}_{G_1} = \left(\frac{l}{4} \cos \theta, -\frac{l}{4} \sin \theta \right) \delta \theta$$

令虚功为零 $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{r}_B + 2m\vec{g} \cdot \vec{r}_{G_1} = 0$

$$Fb(\cos \alpha \cos \theta - \sin \alpha \sin \theta) \delta \theta - 2mg \frac{l}{4} \sin \theta \delta \theta = 0$$

$$\Rightarrow F = \frac{mgl \sin \theta}{2b \cos(\theta + \alpha)}$$

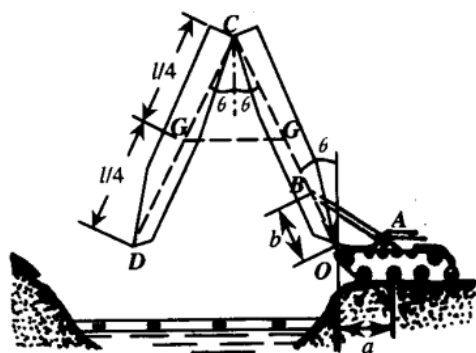
10-24 (续)

虚位移原理

$$F = \frac{mgl \sin \theta}{2b \cos(\theta + \alpha)}$$



利用坦克的液压缸架轻便桥，如图所示。已知桥的全长为 L ，由 OC ， CD 两部分组成，质量均为 m ，质心在点 G 。在点 C 处有一机构，当 OC 部分与铅垂方向呈夹角 θ 时，它的内力能使 CD 部分的夹角为 2θ ，试求任意角度 θ 时，液压活塞所受到的力(按平衡问题处理)。



选取广义坐标 θ

正弦和余弦定理

$$\frac{b}{\sin \alpha} = \frac{a}{\sin(90^\circ - \alpha - \theta)}$$



$$b \cos(\theta + \alpha) = a \sin \alpha$$

$$\frac{x}{\cos \theta} = \frac{b}{\sin \alpha}$$

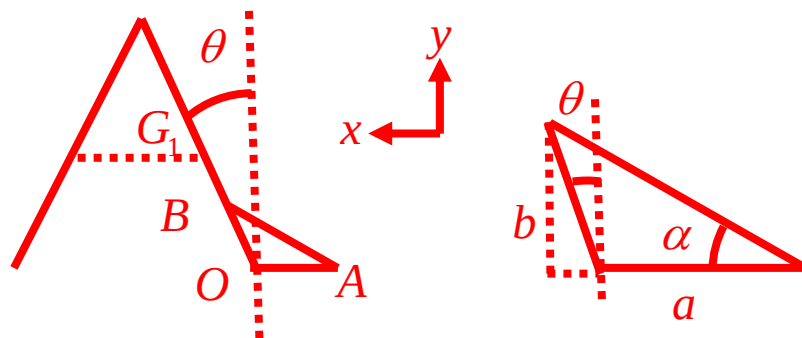


$$x = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab \cos(\theta + 90^\circ)}$$

整理结果得

$$F = \frac{mgl \sin \theta}{2ab \cos \theta} \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \sin \theta}$$

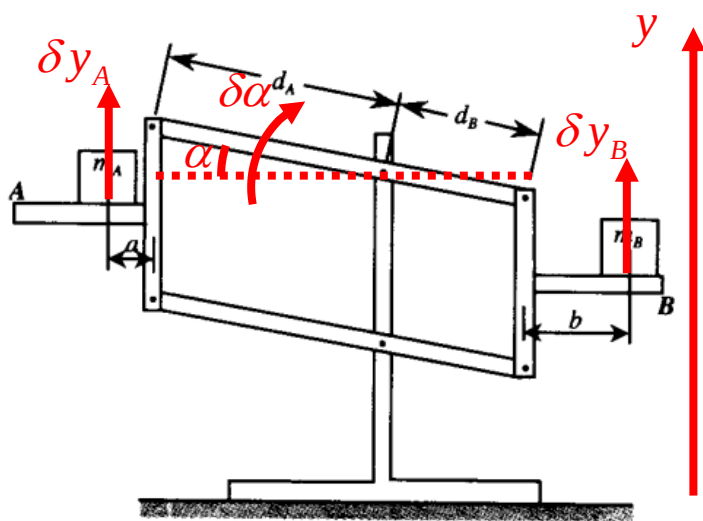
$$F' = F, (\searrow)$$



10-26

虚位移原理

罗贝伏耳(Roberval)天平如图所示, 原来是平衡的, 当放上重物 m_A 和 m_B 后, 不管其 a 和 b 的大小如何, 试证明天平平衡时总有 $m_A d_A = m_B d_B$ 。



选取广义坐标 α

解析法求虚位移

$$y_A = y_{A0} + d_A \sin \alpha$$

$$y_B = y_{B0} - d_B \sin \alpha$$



$$\delta y_A = d_A \cos \alpha \delta \alpha$$

$$\delta y_B = -d_B \cos \alpha \delta \alpha$$

令主动力虚功为零

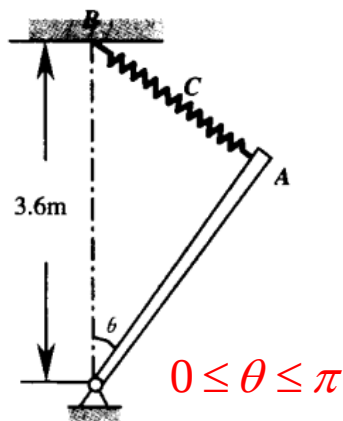
$$\delta W = -m_A g \delta y_A - m_B g \delta y_B$$

$$m_A g d_A \cos \alpha \delta \alpha - m_B g d_B \cos \alpha \delta \alpha = 0$$

解得

$$m_A d_A = m_B d_B \quad \text{与 } a, b \text{ 无关}$$

如图所示，均质杆OA长为3m，质量为2kg，点O为固定支座，点A连有弹簧，其刚性系数 $k=4\text{N/m}$ ，已知弹簧原长为1.2m，试求系统平衡时的角度 θ ，并讨论平衡的稳定性。



选取广义坐标 θ

$$h = 3.6\text{m}, l = 3\text{m}, x_0 = 1.2\text{m}$$

$$m = 2\text{kg}, k = 4\text{N/m}, g = 9.8\text{m/s}^2$$

系统势能

$$V = \frac{1}{2} mgl \cos \theta + \frac{1}{2} k(x - x_0)^2$$

余弦定理

$$x = \sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta}$$

$$\frac{dx}{d\theta} = \frac{hl \sin \theta}{\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta}}$$

最小势能原理

$$\delta V = 0$$

$$\frac{dV}{d\theta} = l \sin \theta \left[kh \left(1 - \frac{x_0}{\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta}} \right) - \frac{1}{2} mg \right] = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \theta = 0 & \theta = \pi \\ \theta = \arccos \left[\frac{h^2 + l^2 - \left(\frac{x_0}{1 - (mg / 2kh)} \right)^2}{2hl} \right] \approx \arccos 0.363 \end{cases}$$

弹簧：非理想约束，有势主动力

10-27 (续)

$$\frac{dV}{d\theta} = l \sin \theta \left[kh \left(1 - \frac{x_0}{\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta}} \right) - \frac{1}{2} mg \right] = 0$$



如图所示，均质杆OA长为3m，质量为2kg，点O为固定支座，点A连有弹簧，其刚性系数 $k=4\text{N/m}$ ，已知弹簧原长为1.2m，试求系统平衡时的角度 θ ，并讨论平衡的稳定性。

分析稳定性

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = l \cos \theta \left[kh \left(1 - \frac{x_0}{\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta}} \right) - \frac{1}{2} mg \right]$$

增函数

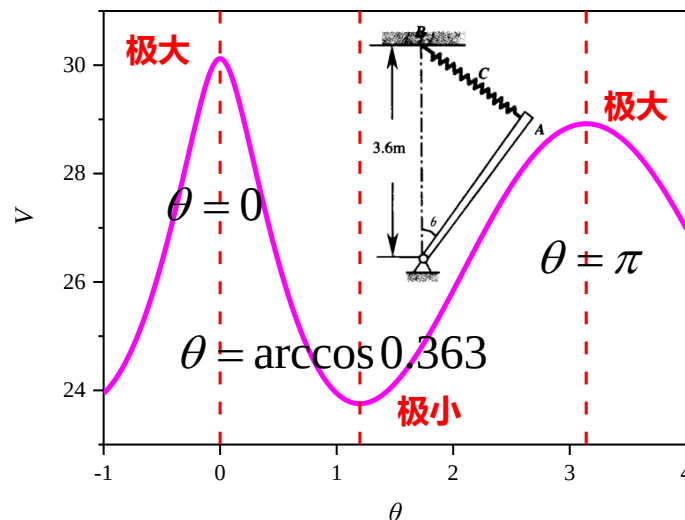
$$+ \frac{kh^2 l^2 x_0 \sin^2 \theta}{(\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta})^3}$$

$$(1) \theta = 0 \quad \frac{d^2V}{d\theta^2} = l \left[kh \left(1 - \frac{x_0}{h-l} \right) - \frac{1}{2} mg \right] < 0 \quad \text{不稳定}$$

$$(2) \theta = \pi \quad \frac{d^2V}{d\theta^2} = -l \left[kh \left(1 - \frac{x_0}{h+l} \right) - \frac{1}{2} mg \right] < 0 \quad \text{不稳定}$$

$$(3) \theta = \arccos 0.363$$

$$\frac{d^2V}{d\theta^2} = \frac{kh^2 l^2 x_0 \sin^2 \theta}{(\sqrt{h^2 + l^2 - 2hl \cos \theta})^3} > 0 \quad \text{稳定}$$



$$V = \frac{1}{2} mgl \cos \theta + \frac{1}{2} k(x - x_0)^2$$

拉格朗日力学

达朗贝尔原理 $\vec{F}_i + \vec{N}_i - m_i \vec{a}_i = 0$

理想约束 $\downarrow \sum_i \vec{N}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$

动力学普遍方程

$$\sum_i (\vec{F}_i - m_i \vec{a}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

理想、完整
约束 $\downarrow$

$$\sum_i (\vec{F}_i - m_i \vec{a}_i) \cdot \sum_j \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j = 0$$

$$\sum_j [(\vec{F}_i - m_i \vec{a}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}] \delta q_j = 0$$

■ 约束类型，主动力(非)保守

拉格朗日方程 理想、完整约束

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j$$

$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}, \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j} = 0$ $\downarrow$ 理想、完整约束
主动力有势

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$

主动力含保守力
和非保守力 $\downarrow$

理想、完整约束

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j^{\text{非保守}}$$

拉格朗日力学

拉格朗日方程 理想、完整约束
主动力有势

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$

(1) L不显含某广义坐标 $\frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$

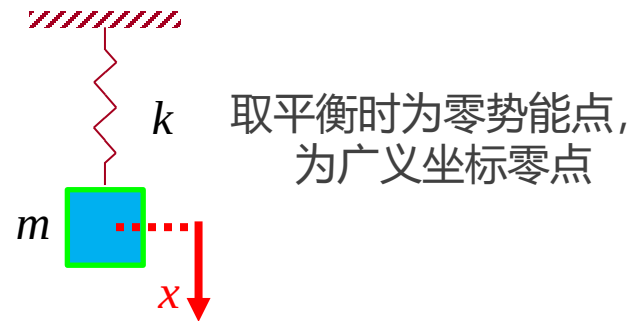
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = 0 \Rightarrow p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = C$$

(2) L不显含时间 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{dL}{d\dot{q}_j} \ddot{q}_j \\ &= \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \\ &= \frac{d}{dt} \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right) = 0 \Rightarrow H = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L = C$$

一个例子:



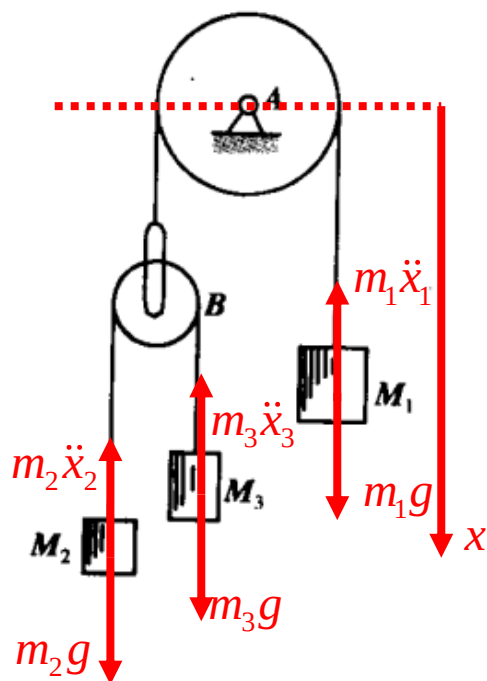
$$\begin{aligned} V &= -mgx + \frac{1}{2}k(x + x_0)^2 - \frac{1}{2}kx_0^2 \\ &= \frac{1}{2}kx^2 + kx_0x - mgx = \frac{1}{2}kx^2 \end{aligned}$$

■ 首次积分: 广义动量和广义能量(哈密顿函数)

$$\sum_{i=1}^3 (m_i g - m_i \ddot{x}_i) \delta x_i = 0$$



图示物系由定滑轮A、动滑轮B以及三个用不可伸长的绳挂起的重物 M_1 、 M_2 和 M_3 所组成。各重物的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 ；且 $m_1 < m_2 + m_3$ ；滑轮的质量不计；各重物的初速均为零。求质量 m_1 、 m_2 和 m_3 应具有何种关系，重物 M_1 方能下降；并求维持重物 M_1 的绳子的张力。



选取两个广义坐标： x_1, x_2

由绳长不变的约束知

$$\begin{cases} x_1 + x_B = C_1 \\ x_2 - x_B + x_3 - x_B = C_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \delta x_1 + \delta x_B = 0 \\ \delta x_2 + \delta x_3 - 2\delta x_B = 0 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \delta x_3 = -2\delta x_1 - \delta x_2 \\ \ddot{x}_3 = -2\ddot{x}_1 - \ddot{x}_2 \end{cases} \quad \text{变分和微分关系}$$

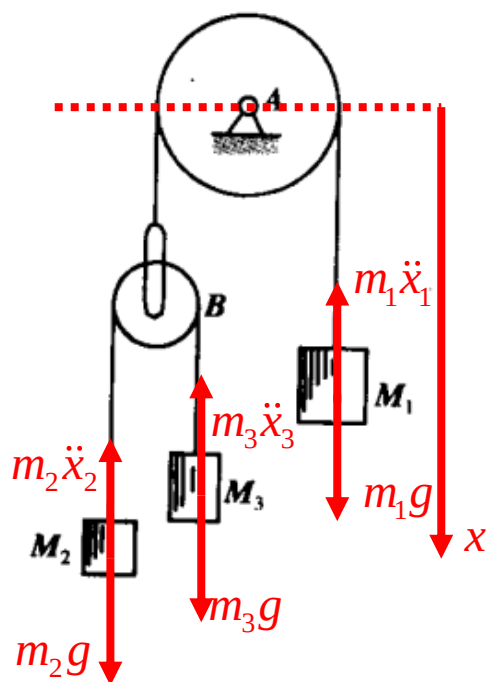
建立动力学普遍方程

$$(m_1 g - m_1 \ddot{x}_1) \delta x_1 + (m_2 g - m_2 \ddot{x}_2) \delta x_2 + (m_3 g - m_3 \ddot{x}_3) \delta x_3 = 0$$

$$\begin{aligned} & [m_1 g - 2m_3 g - (m_1 + 4m_3) \ddot{x}_1 - 2m_3 \ddot{x}_2] \delta x_1 \\ & + [m_2 g - m_3 g - 2m_3 \ddot{x}_1 - (m_2 + m_3) \ddot{x}_2] \delta x_2 = 0 \end{aligned}$$

11-5 (续)

图示物系由定滑轮A、动滑轮B以及三个用不可伸长的绳挂起的重物 M_1 、 M_2 和 M_3 所组成。各重物的质量分别为 m_1 、 m_2 和 m_3 ；且 $m_1 < m_2 + m_3$ ；滑轮的质量不计；各重物的初速均为零。求质量 m_1 、 m_2 和 m_3 应具有何种关系，重物 M_1 方能下降；并求维持重物 M_1 的绳子的张力。



选取两个广义坐标： x_1, x_2

变分独立得

$$\begin{cases} (m_1 + 4m_3)\ddot{x}_1 + 2m_3\ddot{x}_2 = (m_1 - 2m_3)g \\ 2m_3\ddot{x}_1 + (m_2 + m_3)\ddot{x}_2 = (m_2 - m_3)g \end{cases}$$

$$\Rightarrow \ddot{x}_1 = \frac{m_1 m_2 - 4m_2 m_3 + m_1 m_3}{m_1 m_2 + 4m_2 m_3 + m_1 m_3} g$$

令 $\ddot{x}_1 > 0, m_1 < m_2 + m_3$

$$\Rightarrow \frac{4m_2 m_3}{m_2 + m_3} < m_1 < m_2 + m_3$$

研究 M_1

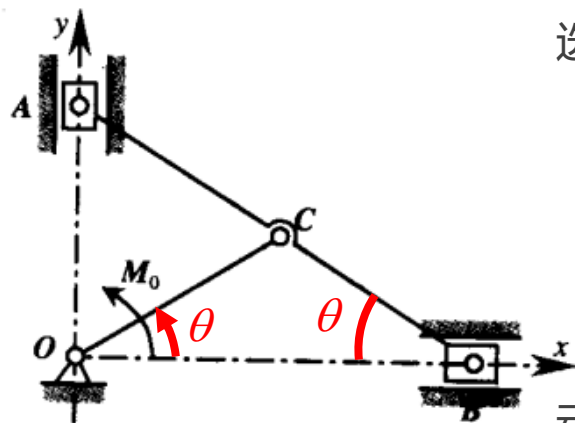
$$T_1 = m_1 g - m_1 \ddot{x}_1 = \frac{8m_1 m_2 m_3 g}{m_1 m_2 + 4m_2 m_3 + m_1 m_3}$$

11-8

含(非)保守主动力的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_{\theta}$$

图示椭圆规机构在水平面内运动，椭圆规尺由曲柄带动，作用在曲柄上的转动力矩为 M_0 。已知：曲柄和椭圆规尺为均质，重量分别为 P 和 $2P$ ； $OC=AC=BC=a$ ；滑块 A 和 B 各种 q 。如不计摩擦，求曲柄的角加速度。



选取广义坐标，正方向如图所示 θ

$$A(0, 2a \sin \theta)$$

$$v_A = (0, 2a \cos \theta \dot{\theta})$$

$$B(2a \cos \theta, 0)$$

$$v_B = (-2a \sin \theta \dot{\theta}, 0)$$

$$C(a \cos \theta, a \sin \theta)$$

$$v_C = (-a \sin \theta \dot{\theta}, a \cos \theta \dot{\theta})$$

动能

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \frac{q}{g} v_A^2 + \frac{1}{2} \frac{q}{g} v_B^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \frac{P}{g} a^2 \right) \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{2P}{g} v_C^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{12} \frac{2P}{g} (2a)^2 \right) \dot{\theta}^2 \\ &= \left(2q + \frac{3P}{2} \right) \frac{a^2}{g} \dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

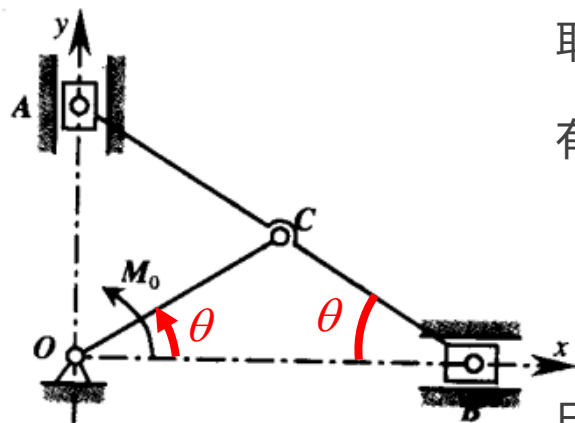
势能

$$V = P \frac{a}{2} \sin \theta + 2Pa \sin \theta + 2qa \sin \theta = \left(\frac{5P}{2} + 2q \right) a \sin \theta \quad 18$$

如果将重力作为主动力，则计算繁琐

11-8 (续)

图示椭圆规机构在水平面内运动，椭圆规尺由曲柄带动，作用在曲柄上的转动力矩为 M_0 。已知：曲柄和椭圆规尺为均质，重量分别为 P 和 $2P$ ； $OC=AC=BC=a$ ；滑块 A 和 B 各种 q 。如不计摩擦，求曲柄的角加速度。



取 $L = T - V$

有

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (4q + 3P) \frac{a^2}{g} \dot{\theta} \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\left(\frac{5P}{2} + 2q\right)a \cos \theta$$

由虚功求解广义力

$$\delta W = M_0 \delta \theta \Rightarrow Q_\theta = \frac{\delta W}{\delta \theta} = M_0$$

本题不考虑重力，结果改为

$$\ddot{\theta} = \frac{M_0}{a^2(4q + 3P)} g$$

代入拉格朗日方程有

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = Q_\theta$$

$$(4q + 3P) \frac{a^2}{g} \ddot{\theta} + \left(\frac{5P}{2} + 2q\right)a \cos \theta = M_0$$

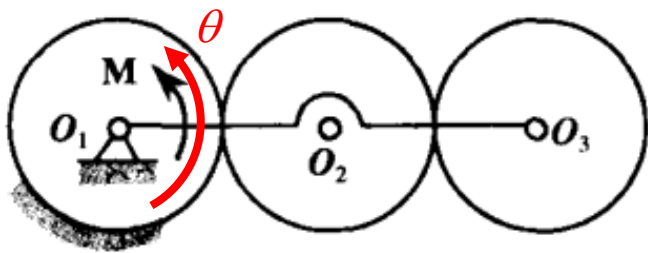
得角加速度

$$\ddot{\theta} = \frac{2M_0 - (5P + 4q)a \cos \theta}{2a^2(4q + 3P)} g$$

11-9 非保守主动力的拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial T}{\partial \theta} = Q_{\theta}$

在图示行星齿轮机构中，以 O_1 为轴的轮不动，其半径为 r 。全机构在同一水平面内。设两动轮皆为均质圆盘，半径为 r ，质量为 m 。如作用在曲柄 O_1O_2 上的转动力矩为 M ，不计曲柄的质量。求曲柄的角加速度。

选取广义坐标，正方向如图所示 θ



利用刚体复合运动求角速度(统一取逆时针为正)

$$\begin{array}{lll} \omega_1 = \omega_0 + \omega_{r1} & \omega_1 = 0 & \omega_1 = 0 \\ \omega_2 = \omega_0 + \omega_{r2} & \omega_{r2} = -\omega_{r1} & \omega_2 = 2\omega_0 \\ \omega_3 = \omega_0 + \omega_{r3} & \omega_{r3} = -\omega_{r2} & \omega_3 = 0 \end{array}$$

动能

$$T = \frac{1}{2} m (2\omega_0 r)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m r^2 \right) \omega_2^2 + \frac{1}{2} m (4\omega_0 r)^2 = 11 m r^2 \dot{\theta}^2$$

广义力 $\delta W = M \delta \theta \Rightarrow Q_{\theta} = \frac{\delta W}{\delta \theta} = M$

代入拉格朗日方程得

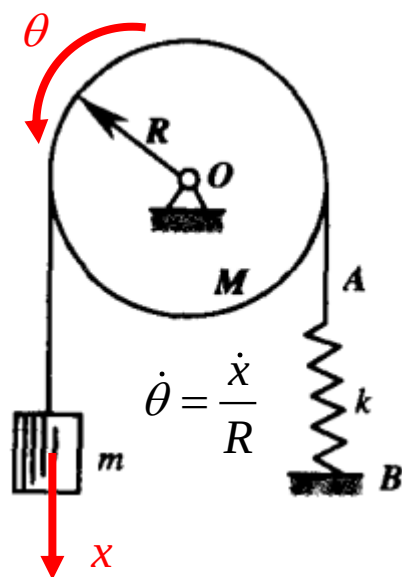
$$22 m r^2 \ddot{\theta} = M \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{M}{22 m r^2}$$

11-11

含保守力的拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

图示一滑轮可绕水平轴O转动，在滑轮上跨过一不可伸长的绳，绳的一端悬挂质量为m的重物，另一端固结在铅直的弹簧上，弹簧的刚性系数为k。设滑轮质量为M，**均匀分布于轮缘上**，且绳与滑轮间无滑动。求重物振动的周期。



选取广义坐标，正方向如图所示 x

取系统平衡时为初始时刻，此时重力和弹簧力平衡，此后在计算势能时**只需计算由于弹簧变化引起的新的势能变化**

动能 $T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}^2 = \frac{1}{2} (m + M) \dot{x}^2$

势能 $V = \frac{1}{2} k x^2$

拉格朗日函数 $L = T - V$

代入拉格朗日方程 $(m + M) \ddot{x} + kx = 0$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (m + M) \dot{x} \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$



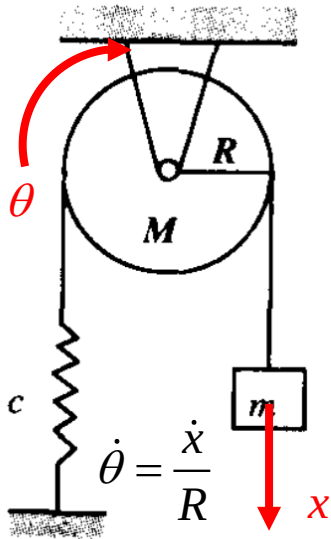
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + M}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + M}{k}}$$

11-11 (续,12-2)

改变滑轮的条件

质量为 m 的物体悬挂于不可伸长的绳子上，该绳另一端跨过定滑轮后与一弹簧相连，弹簧刚性系数为 c ；**滑轮可视为均质圆柱**，质量为 M ，半径为 R 。求该系统作微振动的微分方程及振动频率。



过程同前，只需更改滑轮的转动惯量

$$\text{动能 } T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} M R^2 \right) \dot{\theta}^2 = \left(\frac{1}{2} m + \frac{1}{4} M \right) \dot{x}^2$$

$$\text{势能 } V = \frac{1}{2} c x^2$$

$$\text{拉格朗日函数 } L = T - V$$

$$\text{代入拉格朗日方程 } \left(m + \frac{M}{2} \right) \ddot{x} + c x = 0$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \left(m + \frac{1}{2} M \right) \dot{x} \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -c x$$

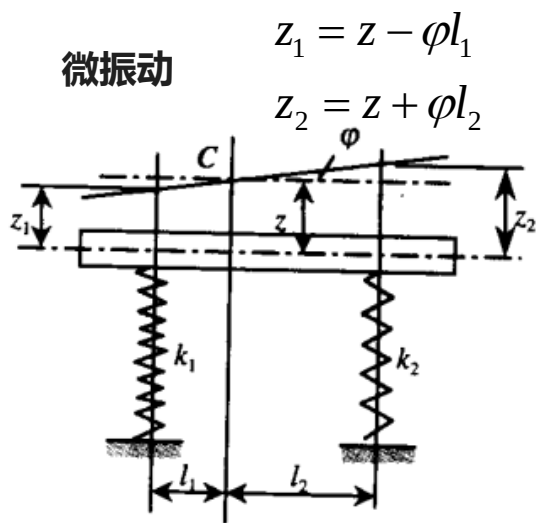
$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{c}{m + \frac{1}{2} M}} \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2m + M}{2c}}$$

滑轮：更改题目假设下，注意转动惯量有1/2！

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0$$



车厢的振动可以简化为支承于两个弹簧上的物体在铅直面内的振动。如图所示。设支承于弹簧上的车厢质量为 m ，相对于质心 C 的转动惯量为 $m\rho^2$ ，两弹簧的刚度系数分别为 k_1 和 k_2 ，质心距前后两轮轴的距离分别为 l_1 和 l_2 ，试列出车厢振动的微分方程。



取广义坐标为质心的位移和车厢的转角 z, θ

动能
$$T = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} m \rho^2 \dot{\phi}^2$$

势能
$$V = \frac{1}{2} k_1 (z - \phi l_1)^2 + \frac{1}{2} k_2 (z + \phi l_2)^2$$

拉格朗日函数
$$L = T - V$$

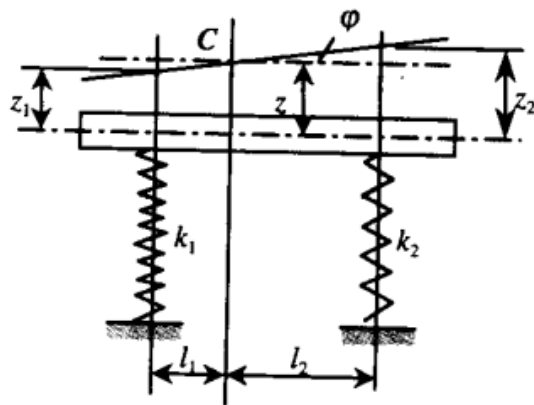
代入拉格朗日方程
$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = 0 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \end{cases}$$

得出运动微分方程

$$\begin{cases} m\ddot{z} + (k_1 + k_2)z + (k_2 l_2 - k_1 l_1)\phi = 0 \\ m\rho^2 \ddot{\phi} + (k_2 l_2 - k_1 l_1)z + (k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2)\phi = 0 \end{cases}$$

11-18 (续) 选取方便求解的广义坐标

车厢的振动可以简化为支承于两个弹簧上的物体在铅直面内的振动。如图所示。设支承于弹簧上的车厢质量为 m ，相对于质心 C 的转动惯量为 $m\rho^2$ ，两弹簧的刚度系数分别为 k_1 和 k_2 ，质心距前后两轮轴的距离分别为 l_1 和 l_2 ，试列出车厢振动的微分方程。



$$z = z_1 + \frac{z_2 - z_1}{l_1 + l_2} l_1$$

$$\phi = \frac{z_2 - z_1}{l_1 + l_2}$$

取广义坐标为弹簧所以对车厢位置的位移 z_1, z_2

动能

$$T = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} m \rho^2 \dot{\phi}^2$$

$$= \frac{1}{2} m \left(\frac{l_1 \dot{z}_2 + l_2 \dot{z}_1}{l_1 + l_2} \right)^2 + \frac{1}{2} m \rho^2 \left(\frac{\dot{z}_2 - \dot{z}_1}{l_1 + l_2} \right)^2$$

势能

$$V = \frac{1}{2} k_1 z_1^2 + \frac{1}{2} k_2 z_2^2$$

得出运动微分方程

$$\begin{cases} (m l_2^2 + m \rho^2) \ddot{z}_1 + (m l_1 l_2 - m \rho^2) \ddot{z}_2 + k_1 (l_1 + l_2)^2 z_1 = 0 \\ (m l_1 l_2 - m \rho^2) \ddot{z}_1 + (m l_1^2 + m \rho^2) \ddot{z}_2 + k_2 (l_1 + l_2)^2 z_2 = 0 \end{cases}$$

对比不同广义坐标下的方程

$$\begin{cases} m \ddot{z} + (k_1 + k_2) z + (k_2 l_2 - k_1 l_1) \phi = 0 \\ m \rho^2 \ddot{\phi} + (k_2 l_2 - k_1 l_1) z + (k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2) \phi = 0 \end{cases} \quad 24$$



谢谢！
敬请批评指正！

